

# 228 : Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle.

## Exemples et applications.

---

Dans toute la suite, on se fixe  $I$  un intervalle non vide de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction.

## 1 Continuité;

### 1.1 Fonctions continues

**Définition 1.** (Continuité) Soit  $a \in I$ . On dit que  $f$  est continue en  $a$  si pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\eta > 0$  tel que pour tout  $x \in ]a - \eta; a + \eta[ \cap I$ ,  $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ . On dit que  $f$  est continue sur  $I$  si  $f$  est continue en tout point  $a \in I$ . On note  $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$  l'ensemble des fonctions continues sur  $I$ .

**Proposition 2.** La somme, le produit et la composition de deux fonctions continues sont continues. L'inverse d'une fonction continue ne s'annulant pas est continue.

**Exemple 3.** Toute fonction polynomiale est continue sur  $\mathbb{R}$ .

**Proposition 4.** Si  $x$  est dans l'intérieur de  $I$ ,  $f$  est continue en  $x$  ssi  $\lim_{t \rightarrow x, t > x} f(t)$  et  $\lim_{t \rightarrow x, t < x} f(t)$  existent et sont égales.

**Exemple 5.** La fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(0) = 0$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ ,  $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$  n'est pas continue en 0.

**Remarque 6.** Si  $A \subset I$ , on peut parler de continuité sur  $A$  en remplaçant  $I$  par  $A$  et  $f$  par  $f|_A$  dans la définition 1. Mais attention, dire que  $f$  est continue sur  $A$  ne signifie pas la même chose que dire que  $f$  est continue en tout point de  $A$ .

**Exemple 7.**  $\mathcal{K}_{\mathbb{Q}}$  est continue sur  $\mathbb{Q}$  car sa restriction à  $\mathbb{Q}$  est  $\begin{matrix} \mathbb{Q} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 1 \end{matrix}$  mais  $\mathcal{K}_{\mathbb{Q}}$  n'est continue en aucun point de  $\mathbb{Q}$ .

**Proposition 8.** (Caractérisation séquentielle)  $f$  est continue en  $x \in I$  ssi pour toute suite  $(x_n) \in I^{\mathbb{N}}$  convergente vers  $x$ , on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x)$ .

**Application 9.** On suppose  $f$  continue et  $f(I) \subset I$ . On considère la suite  $u$  définie par  $u_0 \in I$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = f(u_n)$ . Alors si  $u$  converge, c'est vers un point fixe de  $f$ .

**Théorème 10.** (des valeurs intermédiaires) Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Alors  $[f(a), f(b)] \subset f([a, b])$ .

**Application 11.** Soit  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  continue. Alors  $f$  admet un point fixe.

**Théorème 12.** (des bornes) Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Alors  $f$  est bornée et atteint ses bornes.

**Proposition 13.** Les points de discontinuité d'une fonction monotone est au plus dénombrable.

**Théorème 14.** (de la bijection monotone) Une fonction continue est injective si et seulement si elle est strictement monotone. Dans ce cas, sa réciproque (sur son image) est aussi continue.

## 1.2 Fonctions lipschitziennes et uniformément continues

**Définition 15.** Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . On dit que  $f$  est uniformément continue si pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\eta > 0$  tel que pour tout  $x, y \in I$ , si  $|x - y| \leq \eta$ , alors  $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$ .

**Proposition 16.** Toute fonction uniformément continue est continue.

**Exemple 17.** La fonction  $x \mapsto x^2$  n'est pas uniformément continue sur  $\mathbb{R}$  mais elle est uniformément continue sur  $[0, 1]$ .

**Théorème 18.** (Heine) Soit  $I$  un segment de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . Alors  $f$  est continue sur  $I$  si et seulement si elle est uniformément continue sur  $I$ .

### Développement 1

**Théorème 19.** (Weierstrass) Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Alors  $f$  est limite uniforme sur  $[a, b]$  d'une suite de fonctions polynômiales.

**Application 20.** Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue telle que pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $\int_a^b f(t)t^k dt = 0$ . Alors  $f$  est nulle.

**Définition 21.** Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . On dit que  $f$  est  $k$ -lipschitzienne avec  $k > 0$  si pour tout  $x, y \in I$ ,  $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ .

**Proposition 22.** Toute fonction lipschitzienne sur  $I$  est uniformément continue sur  $I$ .

**Exemple 23.** La fonction  $x \mapsto \sqrt{x}$  est  $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur  $[1, +\infty[$ . Au contraire, elle n'est pas lipschitzienne sur  $\mathbb{R}^+$ .

## 2 Dérivabilité;

### 2.1 Fonctions dérivables, de classe $C^k$

**Définition 24.**  $f$  est dérivable en  $a \in I$  si  $\lim_{t \rightarrow a, t \in I \setminus \{a\}} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$  existe et est finie. Lorsqu'elle existe, cette limite est notée  $f'(a)$ . On

dit que  $f$  est dérivable sur  $I$  si  $f$  est dérivable en tout point de  $I$  et on appelle alors dérivée de  $f$  la fonction  $f' : x \mapsto f'(x)$ . On note  $D^1(I, \mathbb{R})$  l'ensemble des fonctions dérivable sur  $I$ . On note  $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$  l'ensemble des fonctions dérivable de  $I$  dans  $\mathbb{R}$  dont la dérivée  $f'$  est continue.

**Remarque 25.** • On définit de même par récurrence  $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$  et  $D^k(I, \mathbb{R})$  pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$

- On définit de même la notion de dérivabilité à droite et à gauche en restreignant la limite à droite et gauche de  $a$ .
- La dérivabilité est aussi stable par somme, produit et inverse non annulé. Voir le tableau pour un formulaire de dérivée.

**Exemple 26.** Une fonction constante est dérivable de dérivée nulle. Si  $a \in \mathbb{R}$ , la fonction  $x \mapsto ax$  est dérivable de dérivée  $x \mapsto a$ .

**Proposition 27.** Une fonction dérivable est continue.

**Remarque 28.** La réciproque n'est pas toujours vraie. Par exemple  $x \in \mathbb{R} \mapsto |x|$  n'est pas dérivable en 0, bien qu'elle soit continue.

**Exemple 29.** (admis) On note  $\Delta$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$ , 1-périodique, dont la restriction à  $[-1/2, 1/2]$  vérifie  $\Delta(x) = |x|$ . Alors la fonction  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\Delta(2^p x)}{2^p}$  est continue mais n'est dérivable en aucun point.

**Proposition 30.** Soient  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$   $n$  fois dérivables en  $a \in I$ . Alors  $fg$  est  $n$  fois dérivable en  $a$  et  $(fg)^{(n)}(a) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$  avec  $f^{(0)} = f$  et  $g^{(0)} = g$ .

**Proposition 31.** Si  $f$  admet un extremum relatif en  $c \in \overset{\circ}{I}$  et si  $f$  est dérivable en  $c$  alors  $f'(c) = 0$ .

**Exemple 32.** Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$  avec  $a > 0$ . Alors, par contraposée de la proposition, la fonction  $x \mapsto ax^2 + bx + c$  admet un minimum en  $-b/(2a)$ .

**Théorème 33.** (Rolle) Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant :  $f$  est continue sur  $[a, b]$ , dérivable sur  $]a, b[$  et  $f(a) = f(b)$ . Alors il existe  $c \in ]a, b[$  tel que  $f'(c) = 0$ .

**Théorème 34.** Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une application continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ . Alors il existe  $c \in ]a, b[$ ,  $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

**Corollaire 35.** Une fonction continue sur  $[a, b]$ , dérivable sur  $]a, b[$  est croissante ssi  $f'(x) \geq 0 \forall x \in ]a, b[$ .

**Corollaire 36.** Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue sur  $[a, b]$  et de classe  $C^1$  sur  $]a, b[$ . Alors :  $\forall x, y \in [a, b], |f(x) - f(y)| \leq \sup_{t \in ]a, b[} |f'(t)| |x - y|$

**Application 37.** Soit  $(u_n)_n \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$  telle que  $\sum u_n$  converge. On peut construire  $(v_n)_n \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ , croissante, vérifiant  $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = +\infty$  et telle que  $\sum u_n v_n$  converge.

**Application 38.** Toute fonction de classe  $C^1$  sur un segment est lipshitzienne sur ce segment.

## 2.2 Formules de Taylor

**Théorème 39.** (Égalité de Taylor-Lagrange) Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$   $k + 1$  fois dérivable. Alors il existe  $c \in ]a, b[$ ,  $f(b) - f(a) - \sum_{p=1}^k \frac{f^{(p)}(a)}{p!} (b - a)^p = f^{(k+1)}(c) \frac{(b-a)^{k+1}}{(k+1)!}$ .

**Application 40.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$ . On suppose que  $f$  et  $f''$  sont bornées sur  $\mathbb{R}$  et on note  $M_0$  et  $M_2$  les bornes respectives. Alors  $f'$  est bornée et sa borne  $M_1$  vérifie  $M_1 \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$ .

**Théorème 41.** (Formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre  $k$ ) Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^{k+1}$  sur  $I$  alors,  $f(b) - f(a) + \sum_{p=1}^k \frac{f^{(p)}(a)}{p!} (b-a)^p = (b-a)^{k+1} \int_0^1 \frac{(1-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(a + t(b-a)) dt = \int_a^b \frac{(b-t)^k}{k!} f^{(k)}(t) dt$ .

**Théorème 42.** (Inégalité de Taylor-Lagrange) Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^{k+1}$ . Alors  $\left| f(b) - f(a) - \sum_{p=1}^k \frac{f^{(p)}(a)}{p!} (b-a)^p \right| \leq \max_{x \in [a, b]} \left| f^{(k+1)}(x) \right| \frac{|b-a|^{k+1}}{(k+1)!}$ .

## 3 Intégrales à paramètres

**Théorème 43.** continuité sous le signe intégrale

**Exemple 44.** contre exemple  $\int_0^\infty x e^{-xt} dx$  pas continue en 0

**Théorème 45.** (Dérivation sous le signe intégral) Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \times \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{C}$ . On suppose que :

- Pour tout  $x \in I$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est intégrable.
- Pour tout  $t \in \mathbb{R}^n$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .
- Il existe une fonction intégrable  $g : I \mapsto \mathbb{R}_+$  telle que pour tout  $x \in I$  et  $t \in \mathbb{R}^n$ ,  $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq g(t)$

**Exemple 46.** contre exemple

**Exemple 47.** Intégrale de Dirichlet

## 4 Régularité de la limite d'une suite de fonctions

**Proposition 48.** Soit  $(f_n)_n \in (F^E)^{\mathbb{N}}$ . Si  $(f_n)_n$  converge uniformément sur  $E$  vers  $f : E \rightarrow F$  et si toutes les  $f_n$  sont continues en  $x_0 \in E$  alors  $f$  est continue en  $x_0$ .

**Exemple 49.** •  $\exp : x \in \mathbb{R} \mapsto \sum \frac{x^n}{n!}$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

- Soit  $(f_n)_n$  la suite de fonction définie par  $f_n : x \in [0, 1] \mapsto x^n$ . Chaque  $f_n$  est continue mais  $(f_n)_n$  converge simplement vers  $f = 1_{\{1\}}$  qui n'est pas continue. La convergence de  $(f_n)_n$  vers  $f$  n'est donc pas uniforme.

**Proposition 50.** Soient  $a < b \in \mathbb{R}$ . Si  $(f_n)_n \in (\mathbb{C}^{[a, b]})^{\mathbb{N}}$  converge uniformément vers  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  alors pour tout  $x \in [a, b]$ ,  $\int_a^x f_n(t) dt \rightarrow \int_a^x f(t) dt$  et la convergence est uniforme.

**Théorème 51.** Soit  $(f_n)_n$  une suite de fonctions de classe  $C^1$  d'un segment  $[a, b]$  de  $\mathbb{R}$  dans un espace de Banach  $E$ . On suppose que

1. il existe  $x_0 \in [a, b]$  tel que  $(f_n(x_0))_n$  converge,
2.  $(f'_n)_n$  converge uniformément sur  $[a, b]$  vers une fonction  $g$ .

Alors  $(f_n)_n$  converge uniformément sur  $[a, b]$  vers une fonction  $f$  de classe  $C^1$  et vérifiant  $f' = g$ .

**Exemple 52.** La série de fonctions  $\sum (-1)^n \ln(1 + x/n)$  est  $C^1$  sur  $\mathbb{R}_+$ .

-  $(f'_n)_n$  converge uniformément sur  $[a, b]$  vers une fonction  $g$ .

Alors  $(f_n)_n$  converge uniformément sur  $[a, b]$  vers une fonction  $f$  de classe  $C^1$  et  $f' = g$ .

## 5 Annexe

1. graphe de  $x \mapsto \sin(1/x)$
2. tableau des dérivées usuelles
3. tableau des opérations sur les dérivées
4. dessin extremum alors la dérivée s'annule
5. dessin Rolle
6. dessin accroissements finis

**Référence :** Gourdon, *Analyse*